

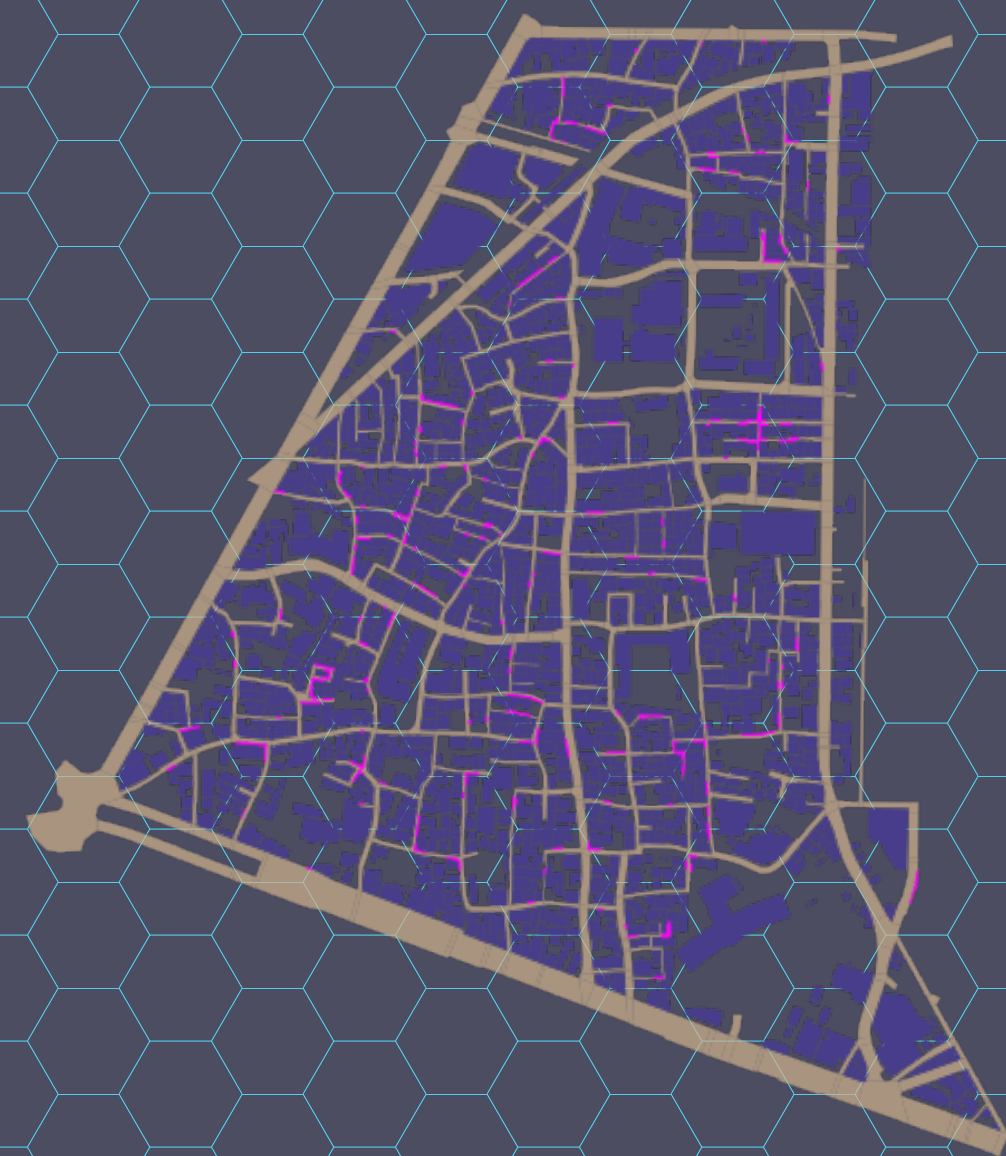


図2-1 ブロック塀の配置（2024年9月末時点）

外構ロボットの配置

右の道路閉塞要因分析にて言及しているように、荒川地区で最も大きな道路閉塞の要因はブロック塀の倒壊である*。地震発生時に自ら安定態勢をとる外構ロボットに置き換わることで、人間が十分に通行可能な幅員の基準である0.75 mを下回る幅員の道路は半減することが図10-1により示されている。図2-1は2024年9月末に現地調査を行った時点でのブロック塀の配置を赤色で示したものである。調査対象とした、道路に面したブロック塀は448枚であり、全長は1,312 mであった。ブロック塀の幅1.0 mごとに1体の外構ロボットを設置した時、1092体が配置されることになる。

*なお、化粧ブロックによる塀は1978年宮城県沖地震の被害調査**にて倒壊可能性が著しく低いことが示されており、本提案においては化粧ブロックによる塀は対象外としている。また、高さ570 mmに満たない低い塀や道路に面さない塀も除いている。

** 望月利男, 宮野道雄, 四戸英雄, 田代侃. 仙台市におけるブロック塀の調査報告: 1978年宮城県沖地震によるその被害と地形の関係並びに残存塀との比較. 総合都市研究, No. 11, pp. 39-46, 1980.

災害発生時の自律的行動ダイアグラム

災害デジタルツイン

外構ロボット

